

Когда что-то идёт не так

Проверки и защита программы

Хорошая программа не падает от странных данных. Научим её быть осторожной.

ПРОБЛЕМА

Пользователь введёт что угодно

Ты ждёшь возраст — а введут **0**, **-5** или огромное число. Ждёшь делитель — а введут ноль.

РЕАЛЬНОСТЬ

Программу используют живые люди. Они ошибаются, шутят и проверяют её на прочность. Будь к этому готов.

Проверь данные перед использованием

Главный приём ты уже знаешь — это **если**:

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер Возраст = Консоль.СчитатьЧисло("Возраст: ")
    если Возраст < 0 тогда
        Консоль.Записать("Возраст не может быть отрицательным")
    иначе
        Консоль.Записать("Тебе $Возраст лет")
    ;
;
```

Деление на ноль

```
скрипт.1с

метод Делить(А: Число, Б: Число)
    если Б = 0 тогда
        Консоль.Записать("На ноль делить нельзя!")
    иначе
        Консоль.Записать("Результат: " + (А / Б))
;
;
```

ПРАВИЛО

Проверку **Б = 0** ставь **до** деления. Защита всегда идёт раньше опасного действия.

Проверяем, что число «в рамках»

скрипт.1с

```
метод Скрипт()
    пер Оценка = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка (2-5): ")
    если Оценка >= 2 и Оценка <= 5 тогда
        Консоль.Записать("Принято: $Оценка")
    иначе
        Консоль.Записать("Так нельзя — нужно от 2 до 5")
    ;
;
```

Проверка как отдельный метод

```
скрипт.1с

метод Корректный(Оценка: Число): Булево
    возврат Оценка >= 2 и Оценка <= 5
;

метод Скрипт()
    пер 0 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка: ")
    если Корректный(0) тогда
        Консоль.Записать("Ок")
    иначе
        Консоль.Записать("Ошибка ввода")
    ;
;
```

Метод, возвращающий **Булево**, — удобный «страж» на входе.

УГАДАЙ

Что выведет программа при вводе 0?

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер N = Консоль.СчитатьЧисло("Число: ")  
    если N > 0 тогда  
        Консоль.Записать("Положительное")  
    иначеесли N < 0 тогда  
        Консоль.Записать("Отрицательное")  
    иначе  
        Консоль.Записать("Это ноль")  
    ;  
;
```

НАЙДИ ВЕТКУ

Какая из трёх веток сработает для нуля?

Есть и специальный механизм

В языке есть конструкция **попытка** — она ловит ошибки, которые трудно предусмотреть заранее. Идея такая:

```
скрипт.1с

попытка
    // опасное действие
исключение
    // что делать, если случилась ошибка
;
```

ПРОВЕРЬ В СРЕДЕ

Точную запись **попытка/исключение** сверь с автодополнением своей версии 1С:Элемент. А пока наш главный инструмент — проверки через **если**.

Слабо защитить калькулятор?

Возьми метод `Делить(А, Б)` и добавь защиту: при делении на ноль — сообщение, иначе — результат. Проверь на `10 / 2` и на `10 / 0`.

Консоль

```
10 / 2 = 5
```

```
10 / 0 -> На ноль делить нельзя!
```

ПОДСКАЗКА

Это ровно тот приём со слайда «Деление на ноль».

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ пользователь может ввести что угодно — проверяй данные;
- ♦ **если** — главный инструмент защиты;
- ♦ частые проверки: ноль, отрицательное, выход за диапазон;
- ♦ метод, возвращающий **Булево**, — удобный «страж»;
- ♦ для трудных случаев есть **попытка** (сверь запись со средой).

Дальше: рабочий лист.